



07/02/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Leia o texto para responder a questão 1.

"[...] E assim os favelados acalmaram. E durmiram tranquilos. Ainda não tinham ido falar como Dr Adhemar de Barrós. Eles confiavam neste grande líder. Reuniram e foram. E foram bem recebidos pelo Dr. Adhemar que não faz seleção. E abria as portas do palácio para a turba. Foi por intermédio do Dr. Adhemar de Barros que o ze povinho conheceu as dependências dos campos eliseos. Citaram ao Dr. Adhemar os seus problemas angustiosos. [...] Quantas pessoas que moravam em casas de tijolos invejava os favelados dizia que nós éramos favorecidos pelo políticos. No início isto aqui era um primor. Todos os dias, chegava um barracão. Não havia divergência. Reuniram cotisavam e estalavam a luz. Quem tinha rádio tocava e a favela, era mais alegre. Eu morava na rua Riachuelo. A casa foi demolida eu passei a residir no Hotel todas admirava. Dizia: granfina! [...]"

Fonte: JESUS, Carolina Maria de. Ed. São Paulo, 2014, p.24-25.

Questão 1

No fragmento do texto "[...] Quantas pessoas que moravam em casas de tijolos invejava os favelados dizia que nós éramos favorecidos pelo políticos [...]"II, em termos sintáticos, temos uma oração subordinada que pode ser classificada CORRETAMENTE em:

- a) oração subordinada adverbial causal.
- b) oração subordinada adverbial condicional.
- c) oração subordinada substantiva objetiva direta.
- d) oração subordinada substantiva predicativa.
- e) oração subordinada adjetiva explicativa.

Considere o poema "O menino sem passado", de Murilo Mendes, para responder à questão 2.

Monstros complicados
não povoaram meus sonhos de criança
porque o saci-pererê não fazia mal a ninguém
limitando-se moleque a dançar maxixes desenfreados
no mundo das garotas de madeira
que meu tio habilidoso fazia para mim.

A mãe-d'água só se preocupava
em tomar banhos asseadíssima
na piscina do sítio que não tinha chuveiro.

De noite eu ia no fundo do quintal
para ver se aparecia um gigante com trezentos anos
que ia me levar dentro dum surrão,
mas não acreditava nada.

Fiquei sem tradição sem costumes nem lendas
estou diante do mundo
deitado na rede mole
que todos os países embalam.

(Os melhores poemas, 2000.)

Questão 2

Na terceira estrofe, o trecho "para ver se aparecia um gigante com trezentos anos" indica ideia de

- a) finalidade.
- b) conformidade.
- c) concessão.
- d) proporção.
- e) consequência.

Leia o trecho de A hora da estrela, de Clarice Lispector, para responder à questão 3.

De dia usava saia e blusa, de noite dormia de combinação. Uma colega de quarto não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era murrinhento. E como não sabia, ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la. Nada nela era iridescente¹, embora a pele do rosto entre as manchas tivesse um leve brilho de opala. Mas não importava. Ninguém olhava para ela na rua, ela era café frio.

E assim se passava o tempo para a moça esta. Assoava o nariz na barra da combinação. Não tinha aquela coisa delicada que se chama encanto. Só eu a vejo encantadora. Só eu, seu autor, a amo. Sofro por ela. E só eu é que posso dizer assim: "que é que você me pede chorando que eu não lhe dê cantando"? Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que queria era viver. Não sabia para quê, não se indagava. Quem sabe, achava que havia uma gloriuzinha em viver. Ela pensava que a pessoa é obrigada a ser feliz. Então era. Antes de nascer ela era uma ideia? Antes de nascer ela era morta? E depois de nascer ela ia morrer? Mas que fina talhada de melancia.

(A hora da estrela, 1998.)

1iridescente: colorido como o arco-íris.

Questão 3

O termo sublinhado introduz uma oração com sentido de concessão em:

- a) "Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro." (2º parágrafo)
- b) "Nada nela era iridescente, embora a pele do rosto entre as manchas tivesse um leve brilho de opala." (1º parágrafo)
- c) "Uma colega de quarto não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era murrinhento." (1º parágrafo)
- d) "Quem sabe, achava que havia uma gloriuzinha em viver." (2º parágrafo)
- e) "E como não sabia, ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la." (1º parágrafo)

Leia o texto para responder a questão 4.

– Para mim esta é a melhor hora do dia –
Ema disse, voltando do quarto dos meninos. –
Com as crianças na cama, a casa fica tão
sossegada.

[5] – Só que já é noite – a amiga corrigiu, sem
tirar os olhos da revista. Ema agachou-se para
recolher o quebra-cabeça esparramado pelo
chão.

– É força de expressão, sua boba. O dia
[10] acaba quando eu vou dormir, isto é, o dia tem
vinte quatro horas e a semana tem sete dias,
não está certo? – Descobriu um sapato sob a
poltrona. Pegou-o e, quase deitada no tapete,
procurou, depois, o par dos outros
[15] móveis.

Era bom ter uma amiga experiente. Nem
precisa ser da mesma idade – deixou-se cair
no sofá – Bárbara, muito mais sábia.
Examinou-a a ler: uma linha de luz dourada
[20] valorizava o perfil privilegiado. As duas eram
tão inseparáveis quanto seus maridos, colegas
de escritório. Até ter filhos juntas
conseguiram, acreditasse quem quisesse. Tão
gostoso, ambas no hospital. A semelhança
[25] física teria contribuído para o perfeito
entendimento? “Imaginava que fossem
irmãs”, muitos diziam, o que sempre causava
satisfação.

– O que está se passando nessa cabecinha?
[30] – Bárbara estranhou a amiga, só doente
pararia quieta. Admirou-a: os cabelos soltos,
caídos no rosto, escondiam os olhos,
azuis ou verdes, conforme o reflexo da roupa.
De que cor estariam hoje seus olhos?

[35] Ema apumou o corpo.

– Pensava que se nós morássemos numa
casa grande, vocês e nós...

Bárbara sorriu. Também ela uma vez tivera
a ideia. – As crianças brigariam o tempo todo.

[40] Novamente a amiga tinha razão. Os filhos
não se suportavam, discutiam por qualquer
motivo, ciúme doentio de tudo. O que
sombreava o relacionamento dos casais.

– Pelo menos podíamos morar mais perto,
[45] então.

Se o marido estivesse em casa, seria
obrigada a assistir à televisão,, ele mal
chegava, ia ligando o aparelho, ainda que
soubesse que ela detestava sentar que nem
[50] múmia diante do aparelho – levantou-se,
repelindo a lembrança. Preparou uma jarra de
limonada. todo aquele interesse de
Bárbara na revista? Reformulou a pergunta
em voz alta.

[55] – Nada em especial. Uma pesquisa sobre o
comportamento das crianças na escola, de
como se modificam as personalidades longe dos pais.

Adaptado de: VAN STEEN, Edla. Intimidade. In: MORICONI, Italo (org.) Os cem melhores
contos brasileiros do século. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 440-441.

Questão 4

Em várias passagens do texto, a autora usa sujeitos elípticos. Assinale a alternativa que apresenta uma oração com sujeito elíptico

- a) – Para mim esta é a melhor hora do dia (l. 01).
- b) acreditasse quem quisesse (l. 23).
- c) O que está se passando nessa cabecinha? (l. 29).
- d) O que sombreava o relacionamento dos casais (l. 42-43).
- e) seria obrigada a assistir à televisão, [...] (l. 46-47).

Questão 5



Disponível em: shorturl.at/dFOT7 - Acesso em: 11/08/2018.

A charge acima nos permite realizar, através de um olhar gramatical, as seguintes considerações:

- a) No primeiro quadro, nítido é o sujeito da frase “Hiena, você é o mais infame dos animais!”, expresso pela palavra “Hiena”, traduzida por um substantivo próprio simples.
- b) No segundo quadro, na fala “Como a ciência explica isso?”, o deslize do autor foi grosseiro, visto que o pronome possessivo correto deveria ser “isto”, já que o mesmo ganha, nessa sentença, destaque de sujeito.
- c) Ainda no segundo quadro, na resposta da Hiena “Não sei, sou meigo no assunto!”, a palavra em destaque tem a função morfológica de adjetivo e a função sintática de predicativo do sujeito.
- d) No quarto quadro, observamos o velho e bom erro de ortografia ao trocar a palavra “mau” por “mal”, como na frase do personagem. O correto seria: “E o mau que pode fazer para as crianças?!”
- e) Ainda no quarto quadro, observamos, na fala da Hiena, a presença de um adjunto adnominal de negação e um pronome substantivo indefinido.

HUMANAS

Questão 6

A difusão pelos cónegos do ideal apostólico, bem como a influência dos eremitas e dos pregadores errantes que na sua esteira propagavam temas evangélicos, contribuíram para fazer nascer, entre os fiéis, o desejo de se erguerem ao nível espiritual do clero e de obterem a sua salvação, sem que para isso tivessem de renunciar ao seu estado. Pela primeira vez, a Igreja entreabria as portas da graça em benefício da totalidade dos fiéis, colocando, como única condição, a sua partida para o Oriente, a fim de aí lutarem contra os inimigos de Cristo.

VAUCHEZ, A. A espiritualidade da Idade Média Ocidental, séc. VIII-XIII.
Lisboa: Estampa, 1995.

Conforme o texto, no imaginário dos fiéis cristãos do período medieval, a salvação era alcançada por meio das

- a) palavras escritas.
- b) práticas litúrgicas.
- c) ações voluntárias.
- d) ideias messiânicas.
- e) celebrações coletivas.

Questão 7

Durante a Idade Média na Europa Ocidental, as realizações artísticas eram

- a) relacionadas prioritariamente à exploração científica dos corpos humanos.
- b) diversificadas do ponto de vista das linguagens expressivas empregadas.
- c) circunscritas aos espaços de culto popular oriundos do cristianismo romano.
- d) caracterizadas pela repetição de conteúdos culturais impostos pelo mecenato.
- e) limitadas às imitações rigorosas de padrões estéticos da Antiguidade clássica.

Questão 8

Durante a realeza, e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses.

COULANGES, F. A cidade antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

A conjuntura sociopolítica da Roma Antiga, conforme apresentada no texto, foi contestada pelos

- a) monarcas, que queriam expandir o código jurídico.
- b) plebeus, que almejavam participar da vida política.
- c) nobres, que desejavam superar a relação de dependência.
- d) camponeses, que aspiravam diminuir a jornada de trabalho.
- e) estrangeiros, que ambicionavam acessar os espaços públicos.

Questão 9

Eclésia, Bulé, Areópago e Helieu eram

- a) órgãos da administração da República romana, anteriores à instituição do império por Otávio Augusto.
- b) formas de organização do exército romano, que contavam ainda com as centúrias e as legiões.
- c) órgãos responsáveis pela democracia ateniense, nos quais os eupátridas exerciam o seu poder.
- d) formas de organização do governo espartano, nas quais os esparciatas controlavam as funções públicas.

Questão 10

A democracia de Atenas da antiguidade excluía os escravos, mas os camponeses, os comerciantes, os artesãos eram cidadãos ao lado das classes instruídas, das classes superiores. A integração dessas classes sociais na comunidade política, uma inovação surpreendente para a época, permite que se relacione a democracia antiga com a experiência moderna.

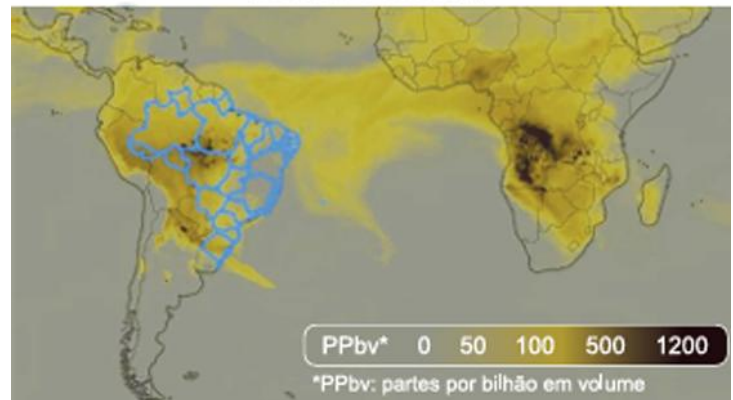
(Moses I. Finley. *Démocratie antique et démocratie moderne*, 1976. Adaptado.)

Na comparação feita pelo excerto entre a democracia antiga e a democracia moderna, podem-se observar

- a) oposições comuns à divisão dos poderes políticos em executivo, legislativo e judiciário, entendida como fator de enfraquecimento do Estado.
- b) continuidades na prática política das sociedades europeias, já que as instituições greco-romanas foram preservadas de forma intacta.
- c) aspectos convergentes na forma de organização do poder político, que é exercido diretamente pelos cidadãos reunidos em assembleias.
- d) modificações substanciais no transcurso da história devido à ausência de regras para a participação política na contemporaneidade.
- e) semelhanças na concessão de direitos políticos a grupos de grande heterogeneidade socioeconômica.

Questão 11

CONCENTRAÇÃO DE CO₂ POR QUEIMADAS ENTRE ÁFRICA E BRASIL EM 30 DE AGOSTO DE 2019



Disponível em: <https://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 10 out. 2019 (adaptado).

A dispersão espacial do problema ambiental representado na imagem de satélite é explicada pela seguinte característica geográfica:

- a) Amplitude das temperaturas médias.
- b) Homogeneidade da insolação anual.
- c) Ocorrência de chuvas de relevo.
- d) Circulação de massas de ar.
- e) Ausência de frentes frias.

Questão 12

O processo de desertificação é definido como a degradação ambiental e socioambiental, particularmente nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas, resultantes de vários fatores e vetores, incluindo as variações e alterações climáticas e as atividades humanas.

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Disponível em <http://www.mma.gov.br/>.

Dentre as medidas mais adequadas para mitigação dos efeitos da desertificação encontra(m)-se

- a) a construção de rodovias que permitam às populações mais diretamente atingidas pela seca se deslocarem diariamente para áreas mais úmidas.
- b) o uso das áreas de meia encosta como alternativa para expansão das áreas de produção de culturas temporárias e lavouras permanentes.
- c) o plantio de espécies exóticas que apresentam crescimento rápido e podem reduzir os efeitos da desertificação e da seca, como o eucalipto, por exemplo.
- d) a prevenção, recuperação e reabilitação de terras parcial ou totalmente degradadas com a recomposição de espécies nativas.
- e) os programas de incentivo para a instalação de fossas sépticas que dispensam a implantação de um sistema hídrico de saneamento básico.

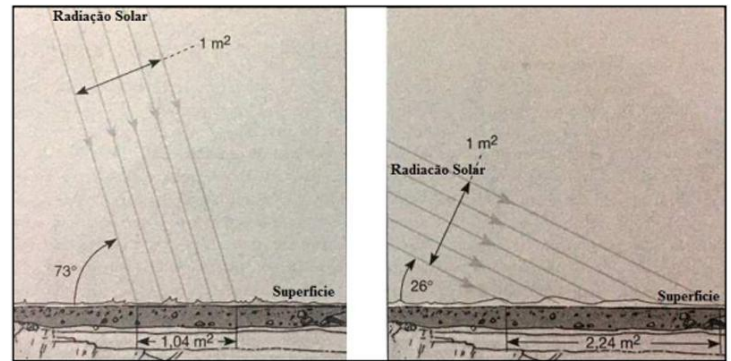
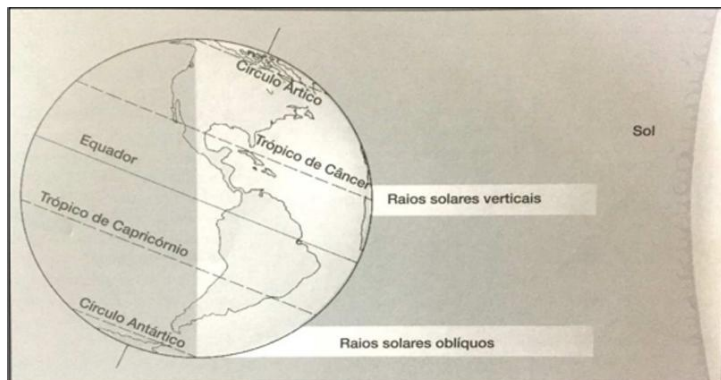
Questão 13

Os tipos climáticos da Região Sul são controlados por massas de ar tropicais e polares, fator que confere a esses tipos de clima algumas características particulares em relação a outros climas do Brasil, dentre as quais se encontra

- a) a ocorrência das maiores chuvas anuais nos meses de julho e agosto nas cidades de Curitiba e Florianópolis.
- b) uma maior regularidade na distribuição pluviométrica anual associada às baixas temperaturas no inverno.
- c) a pequena variação térmica anual que mantém as temperaturas sempre acima de 28 °C.
- d) a atuação da MEC e da ZCIT, principais elementos atmosféricos na formação das chuvas nessa região.

Questão 14

Observe as figuras:



(PETERSEN, James F.; SACK, Dorothy; GABLER, Robert E. *Fundamentos da Geografia Física*. 1ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. p.52, 487.)

A quantidade de radiação solar incidente afeta

- a) as estações do ano.
- b) o eclipse solar.
- c) o movimento de translação.
- d) o movimento de rotação.
- e) o efeito estufa.

Questão 15

Leia o texto abaixo.

O Perfil dos Municípios Brasileiros em 2017, divulgado pelo IBGE, indica que, “dos municípios com mais de 500 mil habitantes, 93% foram atingidos por alagamentos e 62% por deslizamentos. As secas foram o tipo de desastre que afetou a maior parte dos municípios brasileiros: 2.706 ou 48,6%, seguido por alagamento (31%) e enchentes ou enxurradas (27%). A região Nordeste teve 82,6% de seus municípios afetados, especialmente o Ceará, em que essa proporção chegou a 98%, Piauí (94%), Paraíba (92%) e Rio Grande do Norte (91%). Os outros desastres foram mais frequentes no Sul, em que 53,9% dos municípios foram atingidos por alagamento, 51% por enchentes ou enxurradas, 25% por deslizamentos e 24,5% por erosão acelerada”.

Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/21633-desast-res-naturais-59-4-dos-municipios-nao-tem-plano-de-gestao-de-riscos>. Acesso em: 09 out. 2018.

Considere as seguintes afirmações sobre eventos climáticos extremos e planejamento urbano.

- I - Episódios de precipitação intensa podem levar à diminuição da capacidade de infiltração do solo e, consequentemente, a perdas e danos em áreas urbanas.
- II - As secas independem do quantitativo pluviométrico e do armazenamento de água disponível superficial e subsuperficialmente, pois são o reflexo do desajuste entre o consumo e a disponibilidade.
- III - As cidades com maior concentração de áreas verdes, por diminuírem a velocidade do vento e reterem a umidade do ar, propiciam melhores condições urbanas para ilhas de calor.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.

- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

Questão 16

Leia o poema a seguir.

[. . .]

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também
Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre,
dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,
e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias,
e Eros: o mais belo entre Deuses imortais,
solta-membros, dos Deuses todos e dos homens todos
ele doma no peito o espírito e a prudente vontade

[. . .]

(HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Trad. Jaa Torrano. 3. ed.

São Paulo: Editora Iluminuras, 1995. p. 91-92.)

Sobre mito e filosofia, assinale a alternativa correta.

- a) As narrativas míticas arcaicas problematizaram as questões logicamente e estruturaram respostas através de evidências racionais científicas, sendo abruptamente suprimidas pela filosofia, que interpreta o mundo a partir do duelo entre os deuses.
- b) A mitologia grega deixou de influenciar as doutrinas dos primeiros filósofos no exato momento em que a filosofia nasceu na Grécia Clássica, o que pode ser verificado nos escritos dos filósofos e na inexistência de qualquer referência ao mito.
- c) O mito arcaico é narrado pelo poeta em um esforço de explicar a natureza através de método capaz de verificar a verdade dos fenômenos, ao passo que a filosofia constrói uma narrativa fantástica e, muitas vezes, contraditória.
- d) Os mitos arcaicos, que interpretaram alegoricamente os fenômenos da vida ante as forças desencadeadas pela natureza, foram gradualmente substituídos pela filosofia, que compreende os fenômenos através da razão e da lógica.
- e) O mito (Mythos) arcaico é um discurso conceitual verdadeiro sobre o real, ao passo que a filosofia é ilusória e falaciosa e se transforma na sombra que o discurso mítico sobre a verdade projeta, por contraste.

Questão 17

Determinismo, na cultura grega, era a crença de que todo o ser humano, ao nascer, já traz seu Destino “determinado” por uma espécie de deusa maléfica, denominada Moira. Se aceitarmos essa crença, estaremos negando, em parte, a essência do homem.

Por quê?

- a) Porque o homem, na sua essência, deixaria de ser livre e, por conseguinte, ficaria incapaz de decidir seus próprios atos e destino.

- b) Porque perderia a capacidade de estruturar-se pelos costumes e heranças culturais, deixando, assim, de ser humano na totalidade.
- c) Porque deixaria de ser um ser social e intrinsecamente idêntico a todos os outros seres, humanos ou não humanos.
- d) Porque perderia definitivamente o grande diferencial que o constitui como ser humano, que é o seu psiquismo pessoal.
- e) Porque perderia outro constitutivo universal do ser humano que é a sua intrínseca tendência para a religiosidade interior.

Questão 18

No caso da Grécia, a evolução intelectual que vai de Hesíodo a Aristóteles pareceu-nos estabelecer uma distinção, orientada pela razão, entre o mundo da natureza, o mundo humano e o mundo das forças sagradas. Essa distinção, porém, é sempre mais ou menos mesclada ou aproximada pela imaginação mítica, que às vezes confunde esses diversos domínios.

(Jean-Pierre Vernant. Mito e pensamento entre os gregos, 1990. Adaptado.)

O texto caracteriza

- a) a incomunicabilidade entre o pensamento mítico e o racional.
- b) a transição do idealismo para o materialismo histórico.
- c) a constituição de um pensamento fundado na razão e na fé católica.
- d) a transição e a combinação entre o pensamento mítico e o racional.
- e) a superação racionalista e objetiva do pensamento mítico tradicional.

Questão 19

No âmbito da Sociologia, o termo ‘sociedade’ deve entender-se como sendo um coletivo de cidadãos que:

- a) aceitando as mesmas instâncias reguladoras do próprio agir comunitário, perseguem conscientemente os mesmos interesses.
- b) congregados em torno das mesmas crenças e dogmas religiosos, formam sociedades privadas dentro de uma sociedade geral.
- c) seguidores dos mesmos ideais políticos e partidários, levam uma vida parcialmente vinculada à sociedade a que pertencem.
- d) tendo interesses comuns face a empreendimentos comerciais, percebidos como rentáveis, se associam conforme normas próprias.
- e) instigados por idênticos ideais científicos se unem na tentativa de descobrirem novas formas de benefícios sociais.

Questão 20

A Sociologia é importante:

- a) por ser uma forma de melhor se explicarem as mudanças sociais, com base em especulações racionais, prescindindo da observação empírica dos fatos.
- b) por ser uma ciência orientada a promover um melhor conhecimento das instituições de forma a levá-las a patamares seguros de liberdade política e bem estar coletivo.
- c) c d e porque objetiva garantir ao Estado uma maior dominação sobre os grupos sociais, independentemente dos interesses e valores desses mesmos grupos.
- d) por ser uma ciência cuja investigação segue o chamado método racional, o qual vai garantir maior cientificidade a seus resultados finais.
- e) por ser uma ciência reguladora do bem comum, orientando as coletividades na escolha de seus credos religiosos, interesses culturais e posturas comportamentais a adotar.

BIOLOGIA**Questão 21**

De acordo com a proposta de pirâmide alimentar para humanos, devemos consumir maior proporção de alimentos que sejam fontes de _____ (por exemplo, arroz, macarrão, pão). No segundo andar, estão as fontes de _____, que são as hortaliças e frutas. O consumo de alimentos ricos em _____ (por exemplo, carnes, ovos, leite) aparece representado no terceiro andar da pirâmide. Os alimentos que estão no topo (por exemplo, manteiga, nata) devem ser consumidos em quantidades reduzidas, pois são ricos em _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas

- a) carboidratos – fibras – proteínas – lipídeos
- b) carboidratos – fibras – lipídeos – proteínas
- c) fibras – carboidratos – proteínas – lipídeos
- d) proteínas e carboidratos – fibras e proteínas – proteínas e lipídeos – açúcar
- e) carboidratos e fibras – fibras e proteínas – lipídeos – açúcar

Leia o texto para responder à questão 22.

A organização não governamental World Wide Fund for Nature (WWF) elaborou um relatório, no qual listou vários “superalimentos do futuro”. Nessa lista, destaca-se a planta moringa (Moringa oleífera), também conhecida em algumas culturas como “acácia-branca” ou “árvore-da-vida” devido a suas propriedades antivirais, anti-inflamatórias, antidepressivas e antifúngicas.

Suas folhas são ricas em proteínas, aminoácidos, vitaminas A e C, além de possuírem elevado teor de minerais como cálcio, potássio, fósforo, magnésio e ferro. Alguns desses minerais não só fortalecem ossos e dentes, como também colaboram na contração muscular. Possuem

também muitas fibras que ajudam na atividade intestinal e mantêm a sensação de saciedade.

Dentro de suas longas vagens, ficam as sementes, que, quando trituradas e adicionadas à água barrenta, têm a capacidade de atrair impurezas, atuando como um agente purificador natural. Essas sementes são ricas em ácido oleico, que tem sido associado aos níveis elevados de colesterol “bom” no corpo.

<https://tinyurl.com/486r4flux> Acesso em: 18.07.2024. Adaptado.

Questão 22

Sobre os nutrientes da planta mencionada no texto, é correto afirmar que

- a) o ferro atua como componente da hemoglobina, pigmento responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos do corpo.
- b) o potássio regula a quantidade de água no corpo e é essencial para o funcionamento dos olhos, de modo que sua escassez gera uma doença chamada escorbuto.
- c) a vitamina A atua como anticorpo, defendendo o organismo de micro-organismos parasitas e fortalecendo o sistema imunológico humano.
- d) o magnésio é essencial para o funcionamento e a produção hormonal da glândula tireoide, além de atuar também no aumento da sensibilidade térmica.
- e) a vitamina C atua na síntese de proteínas e é produzida pelo corpo humano, de modo que não precisa ser ingerida na alimentação.

Questão 23

“A compreensão da química da vida tem sido de fundamental importância para o avanço da Biologia e para a melhoria da qualidade da vida humana.”

Fonte: AMABIS, J.; MARTHO, G. Fundamentos de Biologia Moderna, 2016, p. 10

Quando falamos em química da vida, referimos, por exemplo, ao fato de que os organismos vivos são formados por moléculas orgânicas, as quais possuem elementos químicos característicos e desempenham funções essenciais para a manutenção da vida.

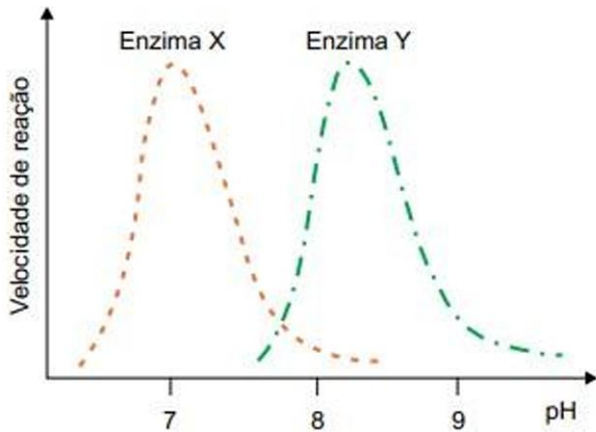
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- a) A água é a substância mais importante para a manutenção da vida, pois é a molécula orgânica mais abundante das células e dos fluidos do corpo humano.
- b) A celulose, presente nas fibras, é essencial para os seres humanos, pois faz parte da sua constituição celular e fornece energia para a realização de suas atividades.
- c) O colesterol é uma substância orgânica essencial para os seres humanos, pois atua, por exemplo, como precursor da síntese de hormônios sexuais.
- d) A glicose, carboidrato simples do tipo monossacarídeo, é uma molécula orgânica essencial, pois constitui a reserva energética dos animais.

- e) Os ácidos nucleicos, macromoléculas orgânicas, estão relacionados ao armazenamento e à transmissão de informações genéticas, bem como à síntese de aminoácidos.

Questão 24

Analisar o gráfico que ilustra as velocidades de reação de duas enzimas (X e Y) que digerem substratos em diferentes órgãos humanos.



A enzima X é secretada pelas glândulas presentes _____ e é responsável pela hidrólise das moléculas de _____. A enzima Y é secretada por células presentes no _____ e hidrolisa moléculas de _____.

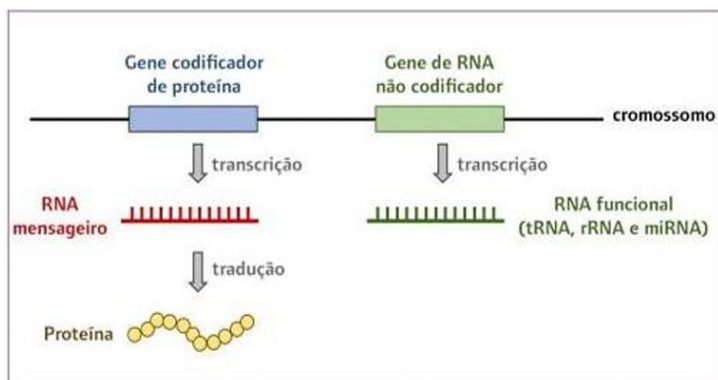
As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- no duodeno – lipídio – estômago – proteína.
- na boca – amido – pâncreas – ácido nucleico.
- na boca – amido – fígado – lipídio.
- no duodeno – lipídio – estômago – amido.
- na boca – proteína – pâncreas – proteína.

Questão 25

Em 2024, o Comitê para o Nobel do instituto Karolinska laureou os pesquisadores Gary Ruvkun e Victor Ambros pela descoberta do microRNA (miRNA) e o papel exercido por essa molécula nas células.

A figura a seguir esquematiza a relação entre os genes e os diferentes tipos de RNAs, situando o miRNA.



Sobre os miRNA, verifica-se o seguinte:

- a distinção das moléculas de RNAs em funcionais e não funcionais permitiu a identificação da primeira classe como sendo o tRNA, rRNA e miRNA, enquanto a segunda classe inclui os mais diversos mRNAs.
- os miRNAs fazem a regulação negativa de genes de maneira pós-transcricional, por exemplo, no caso do miRNA lin-4 que reduz a expressão do gene LIN-14 após a transcrição, mas antes da tradução.
- a partir da descoberta do gene de RNA não codificador lin-4 no processo de desenvolvimento do *Caenorhabditis elegans*, o desafio atual da epigenética é encontrar miRNAs funcionais em humanos.
- miRNAs são moléculas de fita simples de ácido ribonucleico com sequência de ~20 nucleotídeos complementares ao mRNA, que, devido ao pequeno tamanho, atuam no silenciamento de genes curtos.
- como interruptores de corrente elétrica, os miRNAs podem atuar ligando e desligando genes de forma indiscriminada por vias de regulação da expressão gênica positiva e negativa, respectivamente.

QUÍMICA

Leia o texto para responder a questão 27.

O mestre-sala dos mares (1974)

Há muito tempo nas águas da Guanabara,
O dragão do mar reapareceu
Na figura de um bravo feiticeiro
A quem a história não esqueceu.

[5] Conhecido como navegante negro,
Tinha a dignidade de um mestre-sala.
E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas,
Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas,
Jovens polacas e por batalhões de mulatas.

[10] Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas,
Inundando o coração do pessoal do porão
Que a exemplo do feiticeiro gritava então:

Glória aos piratas, às mulatas, às sereias!
Glória à farofa, à cachaça, às baleias!
[15] Glória a todas as lutas inglórias,
Que através da nossa história não esquecemos jamais.

Salve o navegante negro,
Que tem por monumento as pedras pisadas do cais.

Mas salve
[20] Salve o navegante negro,
Que tem por monumento as pedras pisadas do cais.
Mas faz muito tempo...

Questão 26

As pedras pisadas, referidas na letra da canção, fazem parte do antigo Cais do Valongo, onde desembarcou cerca de um milhão de escravizados no Rio de Janeiro. São pedras altamente resistentes, pois o principal ânion de sua estrutura química é o silicato, representado por SiO_4^{-4} .

Nesse ânion, a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada:

- a) iônica
- b) dipolo
- c) metálica
- d) covalente

Questão 27

Com relação às propriedades das moléculas CO_2 e H_2S , podemos afirmar que

- a) o H_2S é uma molécula polar, angular, com momento de dipolo diferente de zero.
- b) o H_2S é uma molécula apolar, linear, com momento de dipolo igual a zero.
- c) o CO_2 é uma molécula polar, linear, com momento de dipolo diferente de zero.
- d) ambas as moléculas são apolares, triangulares, com momentos de dipolo iguais a zero.

Questão 28

Apesar de extremamente seguras, as usinas nucleares são uma preocupação, pois qualquer acidente tem grande potencial de causar problemas ao meio ambiente e à humanidade. Uma das maiores preocupações com acidentes em usinas nucleares é relativo ao risco de liberação de radionuclídeos perigosos, como o iodo-131, um isótopo radioativo formado no decaimento do urânio-235, durante reações de fissão nuclear. A exposição a este isótopo pode causar sérios danos, especialmente, à tireoide, órgão que pode ser protegido pelo uso de iodeto de potássio, que atua bloqueando a absorção do iodo radioativo.



Considerando a química do iodeto de potássio (KI) e os processos nucleares envolvidos, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O iodeto de potássio é um composto molecular, com ligações covalentes entre potássio e iodo, e o iodo-131 é um isótopo estável, formado na fissão nuclear do urânio-235, utilizado largamente como combustível em usinas nucleares.
- b) O iodeto de potássio é um composto iônico formado por ligações eletrostáticas entre o cátion K^+ e o ânion I^- , e o iodo-131, produzido na fissão, é um isótopo radioativo do iodo que pode ser bloqueado pela administração do KI.

- c) Na fissão nuclear do urânio-235, representada acima, a massa total dos fragmentos e nêutrons liberados, incluindo o iodo-131, deve ser igual a 235, obedecendo à lei de conservação das massas de Lavoisier.
- d) O iodeto de potássio apresenta ligações metálicas, entre potássio e iodo, enquanto o iodo-131 é um isótopo radioativo, produzido pela fusão de núcleos mais leves.

Questão 29

O "meme" a seguir foi retirado de uma rede social e faz uma ilustração fictícia sobre o comportamento dos elétrons na molécula de ácido clorídrico.



(Disponível em: . Acesso em: 24 jul. 2024.)

Sobre a molécula de ácido clorídrico (HCl), considere as afirmativas a seguir.

- I. O hidrogênio, da família 1, e o cloro, da família 17, fazem ligação iônica entre si.
- II. O HCl é polar, sendo que, em sua estrutura, os elétrons ficam mais atraídos para o átomo de Cl .
- III. O HCl é ácido, segundo a teoria de Arrhenius, pois, ao ser dissolvido em água, libera H^+ .
- IV. A distribuição eletrônica do átomo de Cl é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 30

O acetato de potássio (CH_3COOK) é um composto que tem diversas aplicações industriais, como conservante para alimentos, agente neutralizante, aditivo para concreto, catalizador, entre outros usos.

É CORRETO afirmar que sua estrutura contém

- a) seis ligações covalentes do tipo sigma (σ), uma ligação covalente do tipo pi (π) e uma ligação iônica.
- b) cinco ligações covalentes do tipo sigma (σ), uma ligação covalente do tipo pi (π) e uma ligação iônica.
- c) seis ligações covalentes do tipo sigma (σ), uma ligação covalente do tipo pi (π) e uma ligação metálica.
- d) cinco ligações covalentes do tipo sigma (σ), uma ligação covalente do tipo pi (π) e uma ligação metálica.
- e) sete ligações covalentes do tipo sigma (σ), duas ligações covalentes do tipo pi (π) e uma ligação iônica.

FÍSICA

Questão 31

Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores (Figura 2): o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima.

Figura 1

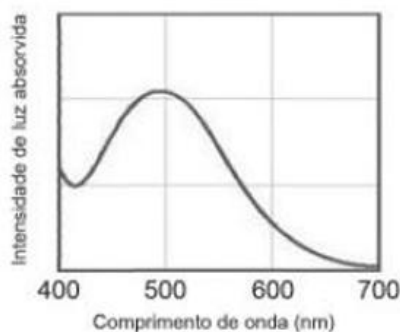
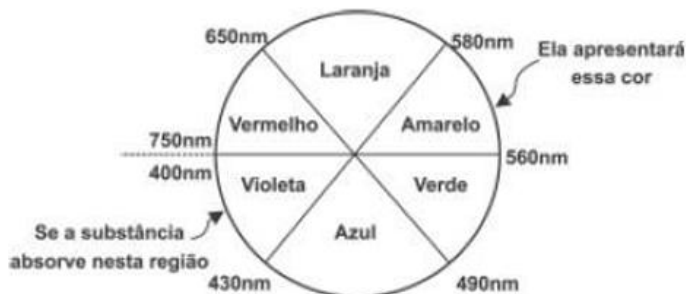


Figura 2



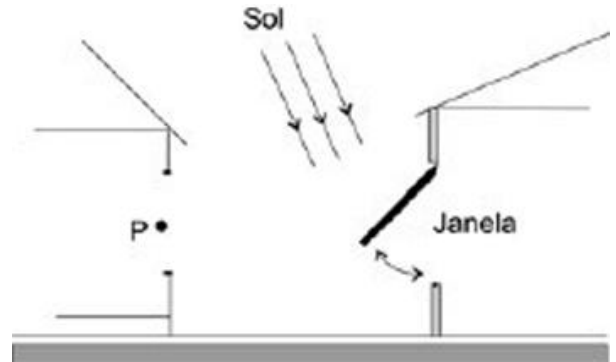
Brown, T. Química e Ciência Central. 2005 (adaptado).

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1?

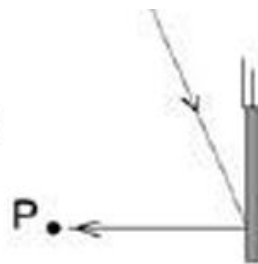
- a) Azul.
- b) Verde.
- c) Violeta.
- d) Laranja.
- e) Vermelho.

Questão 32

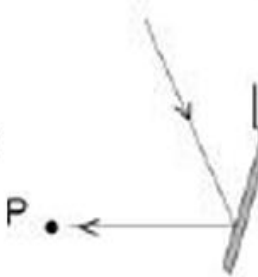
A janela de uma casa age como se fosse um espelho e reflete a luz do Sol nela incidente, atingindo, às vezes, a casa vizinha. Para a hora do dia em que a luz do Sol incide na direção indicada na figura, o esquema que melhor representa a posição da janela capaz de refletir o raio de luz na direção de P é



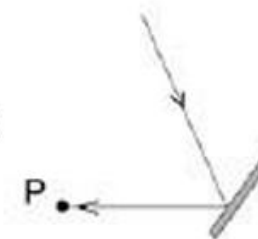
a)



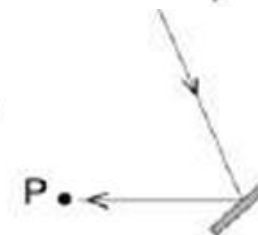
b)



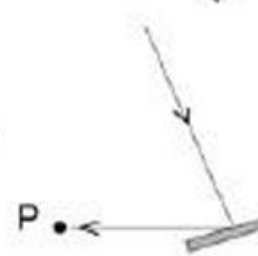
c)



d)

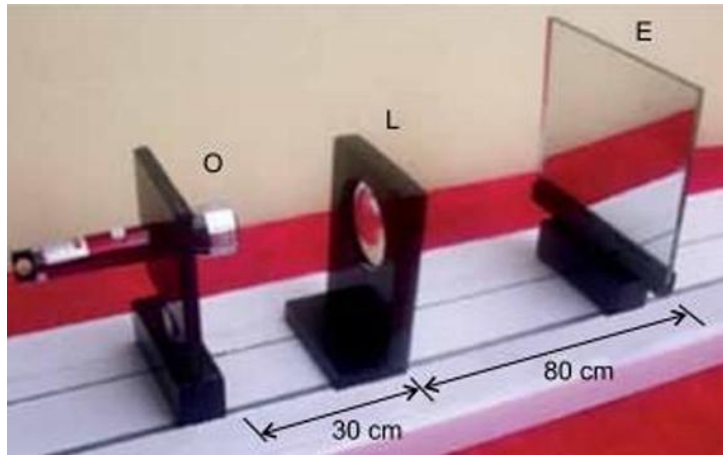


e)

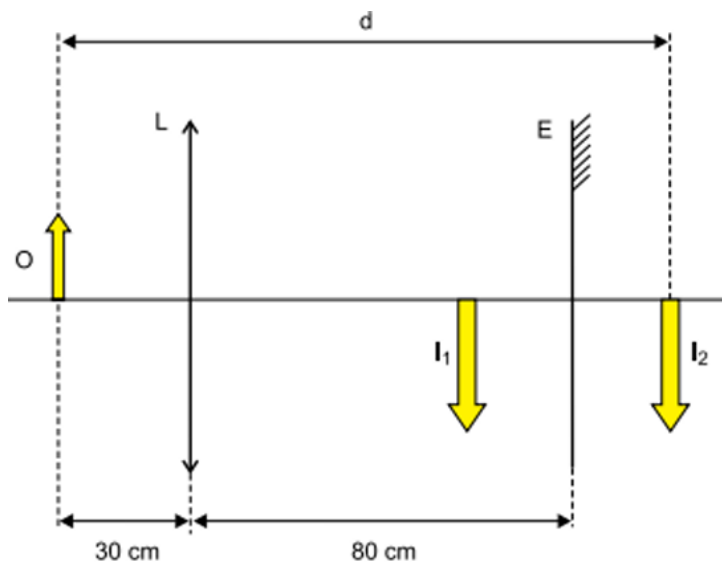


Questão 33

Em um laboratório didático, foi montado um banco óptico formado por uma lente esférica convergente L de distância focal igual a 20 cm, um espelho plano E e uma lanterna acesa, funcionando como o objeto O . A fotografia representa esse sistema com as distâncias entre seus elementos, fora de escala.



Em seguida, o professor propõe um exercício com a figura a seguir, que resume o experimento realizado. Nessa figura, a lâmpada acesa da lanterna é representada pela seta O , a seta I_1 representa a imagem dessa lâmpada formada pela lente L , e I_2 representa a imagem da seta I_1 formada pelo espelho E .

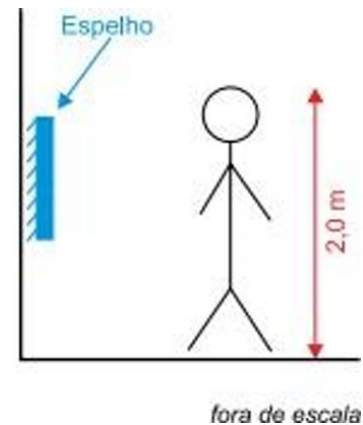


Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância d , entre O e I_2 , é

- a) 1,6 m.
- b) 1,4 m.
- c) 1,5 m.
- d) 1,3 m.
- e) 1,8 m.

Questão 34

Um jogador de basquete de 2 m de altura necessita comprar um espelho plano para instalar em uma parede de sua casa, conforme figura.



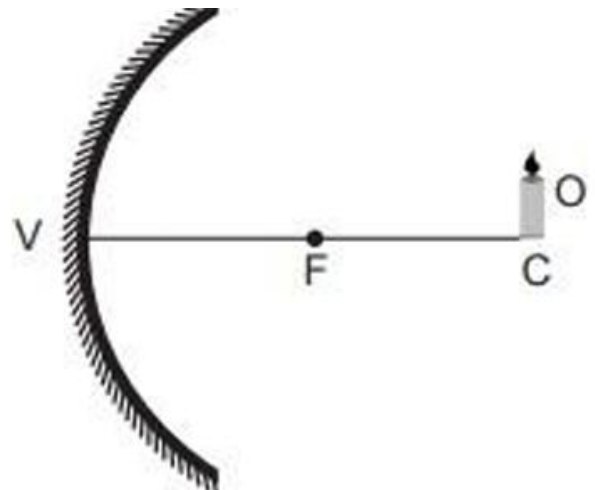
O atleta quer que seja possível ver seu corpo inteiro quando estiver de pé e de frente para o espelho, mas que o espelho possua o menor comprimento vertical possível.

Esse espelho deverá ter um comprimento vertical de

- a) 1,0 m.
- b) 0,5 m.
- c) 1,5 m.
- d) 2,0 m.
- e) 2,5 m.

Questão 35

Em frente a um espelho côncavo de foco principal F e vértice V , um objeto O está posicionado no centro de curvatura C , conforme mostra a figura abaixo.



Quando este objeto for aproximado do espelho, ficando entre o foco e o vértice, sua imagem posicionar-se-á

- a) no foco.
- b) no infinito.
- c) atrás do espelho
- d) no centro de curvatura.

MATEMÁTICA

Questão 36

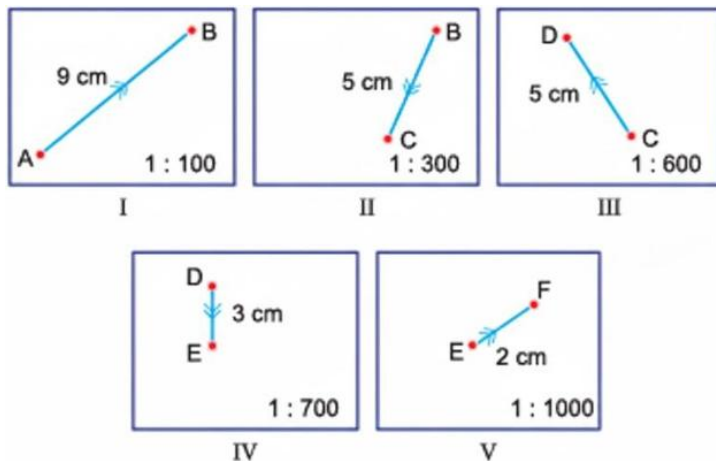
Uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando, assim, sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias.

O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é

- a) 800.
- b) 1080.
- c) 1 200.
- d) 1 800.
- e) 2 520.

Questão 37

O controle remoto de um carrinho de brinquedo vem equipado com uma tela que ajusta automaticamente a escala empregada na exibição de cada deslocamento. A tela apresenta a imagem do deslocamento, a escala utilizada na geração dessa imagem e o comprimento desse deslocamento, em centímetro, em conformidade com a escala empregada. As figuras representam a tela do controle remoto exibindo os dados de cinco deslocamentos realizados por esse carrinho.



A opção que indica o deslocamento de maior comprimento realizado pelo carrinho de brinquedo é

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

Questão 38

Definem-se o dia e o ano de um planeta de um sistema solar como sendo, respectivamente, o tempo que o planeta leva

para dar 1 volta completa em torno de seu próprio eixo de rotação e o tempo para dar 1 volta completa em torno de seu Sol.

Suponha que exista um planeta Z, em algum sistema solar, onde um dia corresponda a 73 dias terrestres e que 2 de seus anos correspondam a 1 ano terrestre. Considere que 1 ano terrestre tem 365 de seus dias.

No planeta Z, seu ano corresponderia a quantos de seus dias?

- a) 2,5
- b) 10,0
- c) 730,0
- d) 13 322,5
- e) 53 290,0

Questão 39

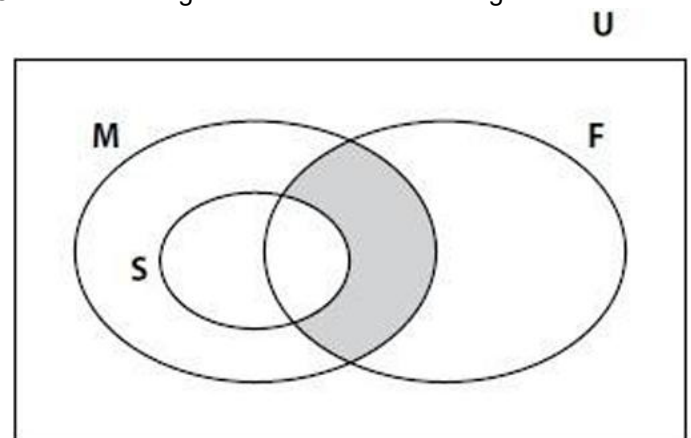
Um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km/L. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza, em relação ao consumo do motor anterior, 0,1 L de combustível a cada 20 km percorridos.

O valor do desempenho médio do automóvel com o novo motor, em quilômetro por litro, expresso com uma casa decimal, é

- a) 15,9.
- b) 16,1.
- c) 16,4.
- d) 17,4.
- e) 18,0.

Questão 40

Considere o diagrama de Euler-Venn da figura.



No diagrama, tem-se que:

- U: representa o conjunto dos alunos da Fatec São Paulo;
- M: conjunto dos alunos da Fatec São Paulo que cursam Tecnologia de Materiais;
- F: conjunto dos alunos da Fatec São Paulo que participam do curso de reforço de Física Aplicada;
- S: conjunto dos alunos do curso de Tecnologia de Materiais da Fatec São Paulo que estão no segundo semestre. FATEC

Assim sendo, conclui-se que a região sombreada representa o conjunto dos alunos da Fatec São Paulo que, de modo inequívoco, são caracterizados como

- a) alunos de Tecnologia de Materiais ou que participam do curso de reforço de Física Aplicada, e que não estão no segundo semestre.
- b) alunos de Tecnologia de Materiais ou que participam do curso de reforço de Física Aplicada, e que estão no segundo semestre.
- c) alunos de Tecnologia de Materiais e que participam do curso de reforço de Física Aplicada, e que estão no segundo semestre.
- d) alunos de Tecnologia de Materiais e que participam do curso de reforço de Física Aplicada, e que não estão no segundo semestre.
- e) alunos de Tecnologia de Materiais e que não participam do curso de reforço de Física Aplicada, ou que não estão no segundo semestre.

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS
07/02/26**LINGUAGENS****Questão 1**

[C] Resolução: É fácil confundir com a oração adjetiva anterior ("que moravam em casas de tijolos"), que realmente é adjetiva restritiva. Porém, uma oração subordinada a questão não está pedindo a classificação desse trecho, mas da oração introduzida por "que" após "dizia", que é outra oração — e essa sim é substantiva objetiva direta.

Questão 2

[A] Resolução: A oração tem valor de finalidade, indicando o que o eu lírico esperava ao realizar a ação de ir ao fundo do quintal.

Questão 3

[B] Resolução:

a) "Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro." (2º parágrafo) (errada: dá ideia de modo)

c) "Uma colega de quarto não sabia como avisar-lhe

d) "Quem sabe, achava que seu cheiro era murrinhento." (1º parágrafo) (errada: partícula de ligação) que havia uma gloriuzinha em viver." (2º parágrafo) (errada: partícula de ligação)

e) "E como não sabia, ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la." (1º parágrafo) (errada: dá ideia explicativa)

Questão 4

[E] Resolução: A questão aborda quanto a observância do sujeito elíptico como é visto na letra E (sujeito elíptico "ela"). Pois em todas as outras alternativas o uso do sujeito está expresso visivelmente. Assim, a resposta desejada é a letra E.

Questão 5

[C] Resolução: Meigo é uma característica de alguém, por isso é um adjetivo. Além disso, sintaticamente, ele atribui qualidade ao sujeito, por isso é tido com predicativo do sujeito.

HUMANAS**Questão 6**

[C]

Questão 7

[B] Resolução: Durante a Idade Média na Europa Ocidental, as realizações artísticas eram diversificadas do ponto de vista das linguagens expressivas empregadas. Os artistas da época eram capazes de criar obras de arte em várias formas e técnicas, desde pintura e escultura a arquitetura, música e literatura. A arte medieval foi influenciada por várias tradições, como a arte bizantina, a arte islâmica, a arte românica e a arte gótica. Os artistas da Idade Média também desenvolveram novas técnicas, como a pintura a óleo e a pintura a fresco. Além disso, eles criaram obras de arte que incorporavam elementos de diferentes tradições, como a arte bizantina e a arte islâmica. Assim, alternativa correta letra B.

Questão 8

[B]

Questão 9

[C] Resolução: Os Eupátridas era os descendentes dos antigos "paters" que nada mais eram que os patriarcas, líderes tribais que com o passar do tempo começam a ser chamados de reis, estes exerciam poder sobre os demais, o que futuramente gera um classe elitizada a qual manteve o controle político sobre as sociedades gregas

Questão 10

[E] Resolução: É natural que a ascensão econômica de determinados grupos sociais, leve também a uma ascensão política, pois sendo mais relevantes a sociedade exigiram maior participação nas decisões políticas

Questão 11

[D]

Questão 12

[D] Resolução: O processo de desertificação pode ser mitigado quando utilizados meios que objetivem a manutenção da vegetação no solo, como reflorestamento, práticas de rotação de culturas, bem como a atuação conjunta entre sociedade civil e poder público no sentido de mitigar focos de desmatamento e queimadas.

Questão 13

[B] Resolução: Segundo o texto, a Região Sul do Brasil possui um clima com as estações do ano bem definidas, possuindo eventos de neve e geada, além de ter uma maior regularidade na distribuição de chuvas.

Questão 14

[A] Resolução: A radiação solar mais ou menos incidente gera os solstícios e equinócios nos dois hemisférios da Terra, o que resulta nas estações do ano.

Questão 15

[A] Resolução:

I - correta, pois o aumento do regime de chuvas faz com que haja um aumento no escoamento de água pela superfície das cidades, que geralmente possuem muitas áreas impermeabilizadas. Isso faz com que o risco de inundações, assoreamento de rios e demais danos relacionados a essa problemática sejam frequentes nessas regiões.

II - incorreta, uma vez que as secas estão intimamente ligadas ao regime de chuvas, um exemplo disso são as correntes de ar que influenciam climas de regiões inteiras no Brasil. Além disso, o reservatório de águas superficiais é muito importante para manter o abastecimento de água de vários núcleos urbanos espalhados pelo país.

III- incorreta, já que as Ilhas de calor são formadas quando há falta de vegetação e aumento da impermeabilidade na superfície de núcleos urbanos.

Questão 16

[D] Resolução: A passagem do mito ao logos se deu de maneira gradual, não como um fenômeno automático e espontâneo, mas como fruto de transformações sofridas pela cultura grega ao longo de séculos.

Questão 17

[A] Resolução: Há uma discussão histórica sobre se a essência precede a existência (determinista) ou se a existência precede a essência (existencialismo). Admitindo a visão religiosa determinista que nascemos com um determinado destino, assumimos que a vida é limitada a um certo percurso e que não há liberdade no ser humano que possa alterar isso.

Questão 18

[D] Resolução: O movimento antropológico ocorrido na Grécia representou a passagem do pensamento mitológico, base que sustentava o pensamento antigo, para o fundamento racional. Assim, alternativa correta letra D.

Questão 19

[A] Resolução: Em sociologia, viver em sociedade significa que o indivíduo está de acordo com as regras e normativas estabelecidas para que as interações dos indivíduos se deem de modo com que todos se repitem e respeitem o espaço social.

Questão 20

[B] Resolução: Basicamente, a Sociologia se ocupa por fazer estudos que analisam as sociedades humanas e suas dinâmicas que regem as relações sociais no mundo, o que inclui também questões políticas e econômicas de uma população ou comunidade.

BIOLOGIA

Questão 21

[A]

Questão 22

[A]

Questão 23

[C]

Questão 24

[B]

Questão 25

[B]

QUÍMICA

Questão 26

[D]

Questão 27

[A]

Questão 28

[B]

Questão 29

[E]

Questão 30

[A]

FÍSICA

Questão 31

[E] Resolução: A partir da análise da imagem 1, temos que o comprimento de onda de luz que apresenta maior absorvância é o de 500 nm. Na imagem 2, temos que esse comprimento de onda está representado na faixa de cor verde e a cor da substância que deu origem a esse espectro é o vermelho.

Questão 32

[C] Resolução: De acordo com a 2ª lei da reflexão, temos que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência ($r = i$). A alternativa C está de acordo com o exposto a 2ª lei.

Questão 33

[D] Resolução: (I) Aplicando-se a Equação de Gauss à lente L, deter mina-se a distância p' entre I_1 e L:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f} \rightarrow \frac{1}{30} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{20} \rightarrow \frac{1}{p'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} \rightarrow \frac{1}{p'} = \frac{3-2}{60} \rightarrow p' = 60 \text{ cm}$$

(II) Cálculo da distância x entre I_1 e E:

$$x = 80 - p' \Rightarrow x = 80 - 60 \text{ (cm)} \\ x = 20 \text{ cm}$$

(III) A imagem de I_2 de E é simétrica de I_1 em relação à superfície refletora do espelho plano. Assim, a distância d entre O e I_2 fica determinada por:

$$d = 30 + 80 + 20 \text{ (cm)} \Rightarrow d = 130 \text{ cm} \\ d = 1,3 \text{ m}$$

Questão 34

[A] Resolução: Como a distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho, temos que:

Sendo a distância x , e o comprimento vertical do espelho y , a seguinte relação:

$$\frac{2x}{2} = \frac{x}{y} \\ y = 1$$

Assim, alternativa correta letra A.

Questão 35

[C] Resolução: A imagem formada por espelhos côncavos quando o objeto estiver posicionado entre o foco e o vértice do espelho é sempre virtual, direita e maior. Assim, sabendo que a imagem formada é virtual, essa se formará atrás do espelho pelo prolongamento dos raios refletidos.

MATEMÁTICA

Questão 36

[D]

Questão 37

[C]

Questão 38

[A] Resolução: Fazendo-se das informações apresentadas, é válido relacionar que:

Como "2 de seus anos correspondam a 1 ano terrestre", pode-se afirmar que 1 ano desse planeta tem $\frac{365}{2}$ dias terrestres.

Com isso, basta calcular a relação entre os dias, de modo:

$$\frac{1 - 73}{d - \frac{365}{2}}$$

Por proporção, tem-se:

$$d = \frac{365}{2 \cdot 73}$$

$$d = 2,5$$

Logo, ao passar um ano desse planeta, ter-se-iam transcorridos 2,5 dias

Questão 39

[D]

Resolução:

O antigo motor tinha um consumo de 1,25L para cada 20km, afinal:

$$\frac{16km}{20km} = \frac{1L}{x}$$

$$x = 1,25L$$

Sabendo o consumo antigo, e que o novo tem uma economia de 0,1L, então:

$$1,25 - 0,1 = 1,15L$$

Logo, $1,15y = 20$

$$y = \frac{20}{1,15} \cong 17,39$$

Assim, alternativa correta letra D.

Questão 40

[D] Resolução: De acordo com o diagrama de Venn, a região sombreada representa o conjunto dos alunos da Fatec São Paulo que, de modo inequívoco, são caracterizados como alunos de Tecnologia de Materiais e que participam do curso de reforço de Física Aplicada, e que não estão no segundo semestre.

Portanto, alternativa "d".